

LAPORAN PRAKTIKUM 6

Konfigurasi FTP Server Menggunakan vsftpd pada Ubuntu Server Berbasis MikroTik



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mohammad Usman Khafidz

NIM : 2402042

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	2
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Jaringan Komputer.....	3
2.2 MikroTik	3
2.3 Ubuntu Desktop	3
2.4 FTP (File Transfer Protocol).....	4
2.5 vsftpd.....	4
2.6 User Autentikasi.....	4
2.7 Anonymous FTP	4
2.8 Client-Server	5
2.9 Port dan Protokol Jaringan.....	5
2.10 Direktori dan Hak Akses (Permission)	5
BAB III	6
ALAT DAN BAHAN	6
3.1 Alat yang Digunakan	6
3.2 Bahan yang Digunakan	6
BAB IV	8
LANGKAH PRAKTIKUM.....	8
4.1 Instalasi vsftpd	8
4.2 Konfigurasi File vsftpd.conf	9
4.3 Pembuatan Direktori dan User FTP	9
4.4 Pengaturan Hak Akses Direktori	10
4.5 Restart Layanan vsftpd	10
4.6 Konfigurasi Jaringan pada MikroTik.....	10
4.7 Pengujian FTP.....	11
BAB V	12
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12

5.1 Hasil Praktikum	12
5.2 Pembahasan.....	12
BAB VI.....	14
PENUTUP.....	14
6.1 Kesimpulan	14
6.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini menuntut adanya sistem pertukaran data yang efisien antara server dan client. Salah satu kebutuhan yang sering dijumpai dalam pengelolaan jaringan adalah proses pengiriman dan pengambilan file antarperangkat secara terpusat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan layanan File Transfer Protocol (FTP) yang memungkinkan pengguna mengunggah maupun mengunduh file melalui jaringan komputer.

FTP merupakan protokol standar yang digunakan untuk transfer file antara server dan client. Dengan adanya FTP server, pengelolaan file pada suatu jaringan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, baik oleh pengguna yang memiliki hak akses tertentu maupun oleh pengguna anonim yang diberi izin terbatas.

Dalam praktikum ini dilakukan konfigurasi FTP server menggunakan vsftpd (Very Secure FTP Daemon) pada Ubuntu Desktop yang berperan sebagai server, dengan MikroTik sebagai pengatur jaringan yang menghubungkan server dan client. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami proses instalasi, konfigurasi, serta pengujian layanan FTP server pada sistem operasi Linux.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menginstal dan mengonfigurasi FTP server pada Ubuntu Desktop?
2. Bagaimana cara menghubungkan jaringan MikroTik dengan Ubuntu Desktop sebagai server FTP?
3. Bagaimana cara membuat user serta mengatur hak akses direktori pada FTP server?
4. Bagaimana cara menguji layanan FTP menggunakan client?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami proses instalasi layanan FTP server menggunakan vsftpd pada Ubuntu Desktop.
2. Mengetahui cara konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik.
3. Memahami langkah-langkah pembuatan user dan pengaturan hak akses direktori FTP.
4. Mengimplementasikan pengujian transfer file menggunakan protokol FTP.
5. Mengetahui fungsi FTP dalam mendukung pengelolaan file pada jaringan komputer.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan pengguna melakukan komunikasi dan pertukaran data secara lebih cepat dan efisien.

Pada praktikum ini, jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan MikroTik, server Ubuntu Desktop, dan client sehingga proses transfer file dapat dilakukan melalui jaringan lokal menggunakan protokol FTP.

2.2 MikroTik

MikroTik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan komputer. MikroTik memiliki berbagai fitur, seperti routing, firewall, bandwidth management, DHCP server, dan pengaturan jaringan lainnya.

Dalam praktikum ini, MikroTik digunakan sebagai penghubung jaringan antara server dan client, serta mengatur alamat IP agar komunikasi antarperangkat dapat berjalan dengan baik.

2.3 Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan banyak digunakan sebagai server maupun komputer client. Ubuntu memiliki tingkat keamanan yang baik serta mendukung berbagai layanan jaringan, termasuk layanan FTP server.

Pada praktikum ini, Ubuntu Desktop digunakan sebagai FTP server yang menjalankan layanan vsftpd untuk melayani proses transfer file dari dan ke client.

2.4 FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) merupakan protokol standar yang digunakan untuk mentransfer file antara server dan client dalam suatu jaringan komputer. FTP memungkinkan pengguna melakukan unggah (upload) dan unduh (download) file dengan mudah menggunakan aplikasi client FTP maupun browser.

2.5 vsftpd

vsftpd (Very Secure FTP Daemon) merupakan perangkat lunak FTP server yang dikenal ringan, stabil, dan memiliki tingkat keamanan yang baik. vsftpd banyak digunakan pada sistem operasi berbasis Linux karena kemudahannya dalam konfigurasi serta dukungan terhadap berbagai mode autentikasi pengguna.

2.6 User Autentikasi

User autentikasi merupakan proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses terhadap suatu layanan, termasuk layanan FTP. Pada FTP server, autentikasi dilakukan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan pada sistem.

2.7 Anonymous FTP

Anonymous FTP merupakan mode akses FTP yang memungkinkan pengguna mengakses server tanpa perlu melakukan autentikasi menggunakan akun pribadi. Mode ini biasanya digunakan untuk membagikan file secara umum dengan hak akses yang terbatas.

2.8 Client-Server

Client-server merupakan model komunikasi jaringan yang melibatkan dua peran, yaitu server sebagai penyedia layanan dan client sebagai pengguna layanan. Pada praktikum ini, Ubuntu Desktop berperan sebagai server FTP, sedangkan perangkat lain berperan sebagai client yang mengakses layanan tersebut.

2.9 Port dan Protokol Jaringan

Port merupakan nomor identifikasi yang digunakan untuk membedakan jenis layanan pada suatu jaringan. Layanan FTP secara umum menggunakan port 21 untuk kontrol koneksi (command channel), sedangkan proses transfer data dapat menggunakan port tambahan tergantung pada mode koneksi yang digunakan.

2.10 Direktori dan Hak Akses (Permission)

Direktori dan hak akses (permission) merupakan pengaturan yang menentukan siapa saja yang dapat membaca, menulis, maupun mengeksekusi suatu file atau folder pada sistem operasi Linux. Pengaturan permission yang tepat pada FTP server penting dilakukan agar keamanan data tetap terjaga.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat yang Digunakan

Alat yang digunakan dalam praktikum implementasi FTP server menggunakan MikroTik dan Ubuntu Desktop adalah sebagai berikut:

No.	Nama Alat	Fungsi
1.	Laptop Pribadi	Digunakan sebagai perangkat utama untuk menjalankan praktikum
2.	VirtualBox 6.1.50	Digunakan untuk menjalankan sistem operasi virtual Ubuntu Desktop
3.	MikroTik 6.49.18	Digunakan untuk mengatur dan menghubungkan jaringan
4.	Winbox64.exe	Digunakan untuk melakukan konfigurasi pada MikroTik
5.	Ubuntu Desktop 14.04.6	Digunakan sebagai sistem operasi server
6.	FileZilla / Terminal	Digunakan untuk melakukan pengujian koneksi FTP

3.2 Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bahan	Fungsi
1.	vsftpd	Digunakan sebagai layanan FTP server
2.	File konfigurasi vsftpd.conf	Digunakan untuk mengatur parameter layanan FTP
3.	User FTP (ftpuser)	Digunakan sebagai akun untuk login ke FTP server
4.	Direktori /home/ftpuser/ftp	Digunakan sebagai lokasi penyimpanan file FTP
5.	Firewall MikroTik	Digunakan untuk mengatur akses jaringan menuju port FTP

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Instalasi vsftpd

Langkah pertama yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menginstal layanan vsftpd pada Ubuntu Desktop. Instalasi dilakukan menggunakan terminal Ubuntu dengan perintah berikut:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install vsftpd
```

Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengecekan status layanan vsftpd untuk memastikan bahwa layanan telah berjalan dengan baik.

```
sudo systemctl status vsftpd
```

4.2 Konfigurasi File vsftpd.conf

Setelah vsftpd terinstal, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada file vsftpd.conf yang terletak pada direktori /etc/vsftpd.conf.

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Beberapa parameter yang diubah pada file konfigurasi adalah sebagai berikut:

```
anonymous_enable=NO  
local_enable=YES  
write_enable=YES  
chroot_local_user=YES  
listen=YES
```

4.3 Pembuatan Direktori dan User FTP

Selanjutnya dibuat user khusus yang digunakan untuk login ke FTP server beserta direktori penyimpanan file.

```
sudo adduser ftpuser  
sudo mkdir -p /home/ftpuser/ftp/upload
```

4.4 Pengaturan Hak Akses Direktori

Agar direktori FTP dapat digunakan dengan baik, dilakukan pengaturan kepemilikan dan hak akses pada direktori tersebut.

```
sudo chown nobody:nogroup /home/ftpuser/ftp  
sudo chmod a-w /home/ftpuser/ftp
```

```
sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp/upload
```

4.5 Restart Layanan vsftpd

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, layanan vsftpd direstart agar perubahan konfigurasi dapat diterapkan.

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

4.6 Konfigurasi Jaringan pada MikroTik

Konfigurasi jaringan pada MikroTik dilakukan agar client dapat terhubung dengan server FTP melalui jaringan lokal. Konfigurasi meliputi pengaturan IP Address, DHCP Client, serta DNS pada MikroTik sehingga server dan client berada pada satu jaringan yang sama. Selain itu, dilakukan pengecekan pada firewall MikroTik agar port 21 yang digunakan oleh layanan FTP tidak diblokir.

4.7 Pengujian FTP

Pengujian layanan FTP dilakukan menggunakan aplikasi FileZilla maupun perintah ftp pada terminal client dengan mengakses alamat IP server.

```
ftp 192.168.3.2
```

Pada saat pengujian, client diminta memasukkan username dan password akun ftpuser yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses autentikasi berhasil, client dapat melakukan proses upload maupun download file pada direktori yang telah disediakan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, layanan FTP server berhasil dibuat menggunakan Ubuntu Desktop sebagai server dan MikroTik sebagai pengatur jaringan. Proses instalasi vsftpd berjalan dengan baik sehingga layanan FTP dapat diakses oleh client dalam jaringan lokal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa user ftpuser yang telah dibuat dapat melakukan login ke FTP server menggunakan username dan password yang sesuai. Setelah proses autentikasi berhasil, client dapat mengakses direktori /home/ftpuser/ftp serta melakukan proses upload file pada folder upload yang telah disediakan.

Pengujian juga menunjukkan bahwa pengaturan hak akses (permission) pada direktori FTP berhasil membatasi client agar hanya dapat menulis file pada direktori tertentu, sedangkan direktori utama bersifat read-only demi menjaga keamanan data pada server.

Hasil akhir praktikum menunjukkan bahwa layanan FTP menggunakan vsftpd berhasil diterapkan pada Ubuntu Desktop dan dapat diakses dengan baik melalui jaringan yang diatur oleh MikroTik.

5.2 Pembahasan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses implementasi layanan FTP server menggunakan vsftpd pada sistem operasi Ubuntu Desktop. Pada tahap awal dilakukan instalasi paket vsftpd melalui terminal, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi pada file vsftpd.conf untuk mengatur parameter layanan, seperti larangan akses anonymous dan pengaktifan mode local user.

Pembuatan user ftpuser dilakukan agar setiap pengguna yang mengakses FTP server memiliki akun tersendiri sehingga proses pengelolaan file menjadi lebih terstruktur dan aman. Direktori /home/ftpuser/ftp dijadikan sebagai direktori utama dengan hak akses read-only, sedangkan subdirektori upload diberi hak akses tulis agar client dapat mengunggah file tanpa mengubah struktur direktori utama.

Konfigurasi jaringan pada MikroTik dilakukan agar server dan client berada pada satu jaringan yang sama sehingga proses komunikasi FTP dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pengaturan firewall pada MikroTik perlu diperhatikan agar port 21 yang digunakan oleh FTP tidak terblokir sehingga client dapat terhubung ke server tanpa kendala.

Pada saat pengujian, client berhasil melakukan koneksi ke FTP server menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Proses upload file ke direktori upload berjalan dengan baik, yang menunjukkan bahwa konfigurasi hak akses direktori telah diterapkan dengan benar. Berdasarkan hasil praktikum, layanan FTP menggunakan vsftpd terbukti dapat digunakan untuk mendukung proses pertukaran file antara server dan client pada jaringan lokal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi FTP server menggunakan vsftpd pada Ubuntu Desktop dan MikroTik berhasil dilakukan dengan baik. Instalasi dan konfigurasi vsftpd dapat berjalan dengan normal sehingga layanan transfer file dapat diakses oleh client melalui jaringan lokal.

Pembuatan user serta pengaturan hak akses direktori FTP berhasil diterapkan sehingga proses pengelolaan file menjadi lebih aman dan terstruktur. Selain itu, penggunaan MikroTik membantu proses pengaturan jaringan agar komunikasi antara server dan client dapat berjalan dengan baik.

Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan FTP server menggunakan vsftpd pada sistem operasi Ubuntu Desktop.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Praktikan sebaiknya memahami dasar konfigurasi jaringan sebelum melakukan konfigurasi server.
2. Ketelitian dalam penulisan perintah terminal sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi.
3. Penggunaan FTPS atau SFTP disarankan apabila layanan FTP digunakan secara publik agar data yang dikirim lebih aman karena terenkripsi.
4. Praktikan diharapkan melakukan backup konfigurasi server untuk menghindari kehilangan data apabila terjadi kesalahan sistem.
5. Keamanan server perlu terus ditingkatkan dengan melakukan pembaruan sistem dan pengaturan firewall secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kurniawan, A. (2020). Jaringan Komputer dan Keamanan Data. Jakarta: Informatika.
2. Madcoms. (2019). Membangun Server dan Keamanan Jaringan Linux Ubuntu. Yogyakarta: Andi Publisher.
3. Riyanto. (2021). Administrasi Server Ubuntu. Bandung: Informatika.
4. Wahana Komputer. (2021). Administrasi FTP Server pada Linux. Semarang: Andi Publisher.
5. Towidjojo, Rendra. 2016. MikroTik Kung Fu Kitab 1. Jakarta: Jasakom.
6. Gagar, S.Kom. 2017. Modul Praktikum Administrasi Server Debian 8.